

Домашнее задание

Мутации данных и манипуляции с партициями

Отчет по выполнению задания в ClickHouse

Цель работы: применить мутации для изменения данных и отработать операции удаления партиций по дате.

1. Создание таблицы

Создаем таблицу user_activity с полями user_id, activity_type и activity_date. В качестве движка используется MergeTree, партиционирование настроено по месяцу активности.

```
DROP TABLE IF EXISTS user_activity;

CREATE TABLE user_activity
(
    user_id UInt32,
    activity_type String,
    activity_date DateTime
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(activity_date)
ORDER BY (user_id, activity_date);
```

2. Заполнение таблицы

Вставляем несколько записей с разными пользователями, типами активности и датами. Данные распределяются по партициям 202401, 202402 и 202403.

```
INSERT INTO user_activity VALUES
(1, 'login', '2024-01-10 09:15:00'),
(1, 'logout', '2024-01-10 18:30:00'),
(2, 'login', '2024-01-15 10:00:00'),
(2, 'purchase', '2024-01-20 14:45:00'),
(3, 'login', '2024-02-05 08:20:00'),
(3, 'logout', '2024-02-05 17:10:00'),
(4, 'purchase', '2024-03-12 12:00:00'),
(5, 'login', '2024-03-18 19:30:00');

SELECT *
FROM user_activity
ORDER BY activity_date;
```

3. Выполнение мутации

Выполняем мутацию: изменяем тип активности у пользователя 2 с purchase на premium_purchase. Мутации в ClickHouse выполняются асинхронно.

```
ALTER TABLE user_activity
```

```
UPDATE activity_type = 'premium_purchase'
WHERE user_id = 2
AND activity_type = 'purchase';
```

4. Проверка результата мутации

Проверяем, что запись пользователя 2 изменилась. Дополнительно смотрим статус мутации в системной таблице system.mutations.

```
SELECT *
FROM user_activity
WHERE user_id = 2
ORDER BY activity_date;

SELECT
    database,
    table,
    mutation_id,
    command,
    create_time,
    is_done,
    latest_fail_reason
FROM system.mutations
WHERE table = 'user_activity'
ORDER BY create_time DESC;
```

5. Манипуляции с партициями

Удаляем партицию за январь 2024 года. Так как партиционирование задано выражением toYYYYMM(activity_date), идентификатор январской партиции - 202401.

```
ALTER TABLE user_activity
DROP PARTITION 202401;
```

6. Проверка состояния таблицы после удаления партиции

Проверяем, что данные за январь 2024 года удалены, а в таблице остались данные только за февраль и март.

```
SELECT *
FROM user_activity
ORDER BY activity_date;

SELECT
    toYYYYMM(activity_date) AS partition_month,
    count() AS rows_count
FROM user_activity
GROUP BY partition_month
ORDER BY partition_month;
```

7. Проверка активных партиций

Состояние активных партиций можно проверить через system.parts. После удаления январской партиции среди активных партиций не должно быть значения 202401.

```
SELECT
    partition,
    name,
    rows,
    active
FROM system.parts
WHERE table = 'user_activity'
    AND active = 1
ORDER BY partition;
```

Ожидаемые результаты

После выполнения мутации у пользователя 2 запись purchase должна измениться на premium_purchase.

user_id	activity_type	activity_date
2	login	2024-01-15 10:00:00
2	premium_purchase	2024-01-20 14:45:00

После удаления партиции 202401 в таблице должны отсутствовать все строки с activity_date за январь 2024 года.

Дополнительные задания

Удаление строк через мутацию

```
ALTER TABLE user_activity
DELETE
WHERE activity_type = 'logout';
```

Создание новой партиции через вставку данных

```
INSERT INTO user_activity VALUES
(6, 'login', '2024-04-01 10:00:00'),
(6, 'purchase', '2024-04-01 10:30:00');
```

TTL для автоматического удаления старых данных

```
DROP TABLE IF EXISTS user_activity_ttl;

CREATE TABLE user_activity_ttl
(
    user_id UInt32,
    activity_type String,
    activity_date DateTime
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(activity_date)
ORDER BY (user_id, activity_date)
TTL activity_date + INTERVAL 6 MONTH DELETE;
```

Вывод

В ходе работы была создана таблица MergeTree с партиционированием по месяцу активности, выполнена мутация UPDATE, проверены логи выполнения мутации в system.mutations, удалена партиция за конкретный месяц и проверено состояние данных после удаления.